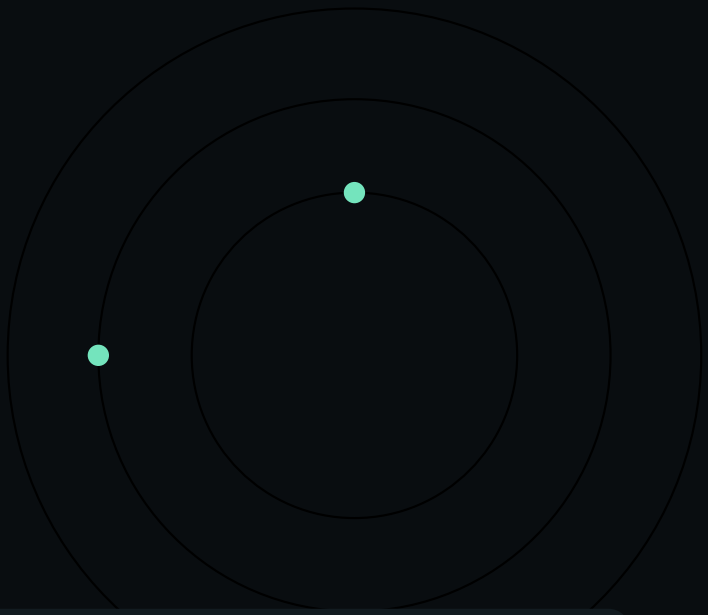
DOCUMENTO DE REFERENCIA

ReelMind

Plan Maestro v1.3

De vídeos guardados a conocimiento útil.



VISIÓN DEL PRODUCTO

Una biblioteca inteligente y personal que reúne vídeos, analiza audio e imágenes, conserva su procedencia y permite consultar lo aprendido desde una aplicación web local en Windows.

Arquitectura aprobada · Modelos candidatos · Hoja de ruta 0 a 7
Datos, documentación, seguridad y criterios de aceptación.

LOCAL	MANUAL	SECUENCIAL
Tu biblioteca y tu IA en tu computador.	Tú decides cuándo comienza el análisis.	Un vídeo y una tarea pesada a la vez.

Estado: planificación consolidada, lista para iniciar la Fase 0. La selección final de modelos depende de pruebas reales en el equipo. Este documento no acredita una implementación terminada.

Edición: 28 de octubre de 2026
Base: conversación «Diseñar biblioteca de reels», decisiones v1.2 y v1.3.

01 / LECTURA Y DECISIONES

Cómo usar este plan

Este documento reúne las decisiones aprobadas y las convierte en una guía de construcción verificable. No instala herramientas, no crea la aplicación y no sustituye las pruebas de rendimiento.

Estado	Qué significa
APROBADO	Web local en Windows; React, FastAPI y PostgreSQL local; IA local; Supabase solo para pendientes; análisis manual y secuencial.
CANDIDATO	Modelos, cuantizaciones y parámetros que se probarán antes de adoptarlos de forma definitiva.
DISEÑO PROPUESTO	Detalles de tablas, restricciones, seguridad y entregables que concretan el plan para implementarlo.
PENDIENTE	Mediciones, compatibilidad y accesos externos que se resolverán en su fase.

Mapa del documento

Contenido	Página
Objetivos, alcance y experiencia de uso	03
Hardware y herramientas	04
Arquitectura, procesamiento y modelos	05-07
Fases 0 a 7 y entregables	08-11
Tablas, restricciones y migraciones	12-14
Carpetas y documentación del proyecto	15-16
Sincronización y seguridad	17
Pruebas de aceptación	18
Limitaciones, pendientes y siguiente paso	19
Fuentes y trazabilidad	20

Nota editorial: el historial recuperado conserva las fases 0 y 1 y los módulos posteriores, pero no el desglose íntegro de las fases 2 a 7. Su distribución aquí es una consolidación propuesta que respeta el alcance y la incorporación de Supabase en la Fase 4.

02 / PRODUCTO

Objetivos y alcance

Resultado esperado

Convertir Reels y otros vídeos en fichas consultables: entender qué enseñan, recuperar herramientas y pasos, conectar conceptos y reutilizar el conocimiento en proyectos personales.

Incluido en el recorrido inicial	Reservado para después
Enlaces pegados manualmente y archivos de vídeo aportados por el usuario. Instagram, YouTube y TikTok como plataformas objetivo.	Importación automática de guardados, compartir desde el teléfono y conectores específicos.
Biblioteca local, clasificación, transcripción, análisis visual, resúmenes y búsqueda.	PDFs y documentos como nuevas fuentes; sincronización de la biblioteca completa.
Chat con referencias a la biblioteca; proyectos, grafo y API en fases posteriores.	Automatizaciones visuales con React Flow; proveedores externos opcionales.

Ficha común para cada vídeo

- **Identificación y organización.** URL, plataforma, autor y fecha disponible; categorías, etiquetas y proyecto.
- **Contenido y utilidad.** Resumen, puntos clave, transcripción con tiempos, escenas, texto visible, pasos, comandos, dependencias y requisitos cuando existan.
- **Recursos y relaciones.** Herramientas, páginas, repositorios, conceptos y posibles aplicaciones prácticas.
- **Evidencia y estado.** Separar audio, imagen, descripción, inferencia y verificación externa; registrar modelo, fecha, versión y resultado completo, parcial, fallido o pendiente.

Experiencia visual

Fondo casi negro, paneles oscuros, bordes discretos y verde menta como acento. Navegación prevista: biblioteca, pendientes, detalle, chat, proyectos, grafo y ajustes. El estado del motor y sus controles deben ser siempre visibles.

PRIORIDAD

Primero una aplicación útil, estable y completa dentro del alcance acordado. Las nuevas ideas van a una lista futura salvo que sean necesarias para que el núcleo funcione.

03 / ENTORNO

Hardware y herramientas

Equipo de referencia	Dato del plan
Modelo / sistema	ASUS TUF Dash F15 FX517ZM / Windows de 64 bits
Procesador	Intel Core i7-12650H
Memoria RAM	16 GB instalados
GPU de IA	NVIDIA RTX 3060 Laptop / 6 GB de VRAM dedicada
Almacenamiento disponible	Aproximadamente 132 GB libres, según el contexto aportado. Revalidar antes de instalar.

Los datos describen el equipo informado, no una auditoría actual. La memoria compartida de Intel UHD no equivale a VRAM de la RTX. La captura del plan mostraba 12,9 de 15,6 GB de RAM en uso: el margen libre cambia según las aplicaciones abiertas.

Reglas de consumo

• **Una tarea pesada a la vez.** Liberar el modelo anterior antes de cargar el siguiente; arbitrar también el chat para evitar competencia por la GPU.

• **Trabajo por segmentos.** Limitar contexto, resolución y cantidad de fotogramas. No cargar el vídeo completo en RAM.

• **Disco con margen.** Presupuesto inicial orientativo de 25-40 GB para entornos, modelos, caché y pruebas. Los vídeos y respaldos crecen aparte; definir cuotas y limpieza.

Instalación por etapas

Cuándo	Herramientas y dependencias
Fase 0	Git, editor, Node.js LTS + npm, Python compatible, PostgreSQL local; React, Vite, Tailwind, FastAPI, SQLAlchemy y Alembic. Verificar viabilidad de pgvector en Windows.
Fases 2 y 3	FFmpeg, faster-whisper, Ollama y modelos seleccionados para pruebas; bibliotecas NVIDIA compatibles si se usa transcripción GPU.
Fases 4 a 7	Proyecto Supabase Free; pgvector para búsqueda; Cytoscape.js para el grafo. React Flow queda fuera de la primera entrega.

Fijar versiones compatibles y registrarlas al preparar el entorno. No instalar todos los modelos desde el inicio ni agregar Docker, WSL o servicios nuevos sin una necesidad documentada.

04 / SISTEMA

Arquitectura local

PostgreSQL local es la fuente de verdad. La nube recibe enlaces pendientes; el computador ejecuta el análisis y conserva el conocimiento.



Responsabilidades y límites

• **Frontend.** Presenta resultados y solicita acciones al backend; no accede directamente a PostgreSQL ni contiene credenciales privilegiadas.

• **Backend y trabajador.** Separan atención de la API y tareas largas. La cola persiste en PostgreSQL; no hace falta introducir otro servicio de colas en el MVP.

• **Proveedores de IA.** Adaptadores independientes para transcripción, visión, chat y embeddings. Los modelos se pueden cambiar sin reescribir la biblioteca.

La consulta de datos ya almacenados funciona sin Supabase. Recuperar enlaces y verificar páginas requiere conexión; el análisis local requiere los archivos y modelos disponibles.

05 / MOTOR

Procesamiento bajo control

Acción	Comportamiento previsto
Abrir ReelMind	Mostrar biblioteca y sincronizar pendientes si hay conexión. El motor queda detenido, incluso después de reiniciar Windows.
Iniciar	Procesar la cola con concurrencia 1. Opciones: hasta detener, finalizar el vídeo actual o procesar un lote de 5 o 10.
Pausar	No comenzar nuevos vídeos. El trabajo activo llega al punto seguro definido; conservar cola y progreso. Mostrar que la pausa está en curso.
Detener	Solicitar cancelación segura del trabajo activo, guardar checkpoint y liberar recursos. No borrar resultados confirmados.
Reanudar / reintentar	Acción explícita del usuario. Recuperar etapas completadas; no duplicar análisis ni marcar éxito si faltan partes.

Secuencia de un trabajo

• **01 · Registrar y validar.** Normalizar URL cuando sea fiable, detectar duplicados y comprobar archivo, permisos y espacio.

• **02 · Preparar medios.** FFmpeg obtiene audio y fotogramas con sus tiempos; segmentar vídeos largos y preservar el vínculo con el original.

• **03 · Transcribir.** faster-whisper genera texto temporal. Si no existe voz, registrar esa condición sin inventar transcripción.

• **04 · Analizar imágenes.** El modelo visual examina escenas, interfaces y texto legible. Conservar observación, tiempo y nivel de incertidumbre.

• **05 · Sintetizar.** El modelo de texto combina evidencia y produce la ficha estructurada, con campos ausentes explícitos.

• **06 · Persistir e indexar.** Guardar por transacción, crear fragmentos y embeddings cuando corresponda, y actualizar estado y métricas.

Propuesta de estados del trabajo: pendiente, ejecutando, pausa_solicitada, pausado, detencion_solicitada, detenido, completado y fallido. La calidad del contenido es un atributo separado: un trabajo terminado puede producir un análisis parcial.

06 / IA

Modelos candidatos y pruebas

Función	Candidato inicial	Alternativa / condición
Chat y síntesis	Ollama Qwen3 4B ≈ 2,5 GB de descarga [S1]	Gemma 3 4B si mejora calidad o estabilidad.
Visión	Ollama Qwen3-VL 4B ≈ 3,3 GB [S2]	Qwen3-VL 2B si falta memoria; Gemma 3 4B (≈ 3,4 GB) como comparación [S3].
Audio	faster-whisper small [S4]	medium solo si las pruebas justifican el coste; CPU cuantizada si GPU no es viable.
Embeddings	nomic-embed-text ≈ 274 MB [S5]	Comparar con una opción multilingüe si la recuperación en español resulta insuficiente.

NO CONFUNDIR DESCARGA CON MEMORIA

Los tamaños de archivos no representan la VRAM total. Contexto, caché, resolución e imágenes incrementan el consumo. Ningún modelo se considera validado todavía en esta RTX 3060 de 6 GB.

Ensayo local antes de elegir

Conjunto mínimo: tutorial de código, interfaz de aplicación, texto pequeño en pantalla, explicación hablada y contenido principalmente visual. Añadir casos sin audio, con ruido y con acceso incompleto.

- **Medir.** Tiempo por etapa y por minuto de vídeo, RAM y VRAM máximas, espacio temporal, fallos y capacidad de liberar memoria al detener.
- **Comparar calidad.** Transcripción en español, herramientas detectadas, comandos fieles, texto visual recuperado, resúmenes útiles y referencias correctas.
- **Controlar el ensayo.** Mismos archivos y preguntas; registrar versión, cuantización, contexto, resolución y muestreo. Revisión humana del resultado contra el vídeo.

Criterio de selección

Elegir el modelo más pequeño que cumpla la calidad acordada de forma estable. Si el 4B no cabe, reducir contexto e imágenes o usar la alternativa 2B. No se promete tiempo real ni ejecutar los modelos grandes en paralelo.

La compatibilidad de Ollama, CTranslate2, CUDA y cuDNN se comprobará al instalar. El chat deberá esperar o solicitar pausa cuando el trabajador tenga reservado el recurso pesado. Fuentes y enlaces: página 20.

07 / HOJA DE RUTA

Fases 0 y 1

FASE 0 · PREPARACIÓN TÉCNICA

Objetivo: tener un entorno reproducible, documentación base y una aplicación mínima conectada a PostgreSQL local.

• **Diagnóstico.** Abrir la carpeta ReelMind ya creada en el escritorio y comprobar herramientas, versiones, memoria, disco y disponibilidad de pgvector en Windows.

• **Base del proyecto.** Inicializar Git, estructura, exclusiones, README.md, AGENTS.md y documentación. Elegir versiones y registrar dependencias.

• **Arranque mínimo.** Configurar PostgreSQL, frontend React + Vite + Tailwind y backend FastAPI. Incorporar SQLAlchemy, Alembic y primera migración.

• **Salida verificable.** Frontend y API arrancan; la API consulta la base; un registro sobrevive al reinicio; secretos y datos quedan fuera de Git. El motor está detenido.

Entregables: repositorio inicial, guía de arranque, configuración de ejemplo sin secretos, esquema base y diagnóstico del entorno.

Fase 1 · Biblioteca funcional

Objetivo: guardar y organizar enlaces o archivos sin depender todavía de la IA.

• **Entrada.** Pegar URL, importar una lista y adjuntar archivo. Mostrar duplicados, contenido no recuperable y estados pendientes de intervención.

• **Organización.** Listado y detalle, etiquetas, categorías, filtros y búsqueda textual básica. Mantener origen y ruta de los archivos.

• **Cola visible.** Agregar, quitar o reordenar trabajos pendientes según reglas documentadas; consultar estados sin iniciar procesamiento.

• **Salida verificable.** Importar dos veces el mismo contenido no crea duplicados innecesarios; editar metadatos persiste; archivos ausentes producen un error claro.

REVISIÓN DE ETAPA

Cada fase termina con una entrega funcional, pruebas y revisión con el usuario. La preparación no exige descargar los modelos pesados ni crear Supabase.

07 / HOJA DE RUTA

Fases 2 y 3

FASE 2 · AUDIO Y MOTOR SECUENCIAL

Objetivo: procesar manualmente un vídeo por vez, con extracción de medios y transcripción recuperable.

• **Construcción.** Integrar FFmpeg y faster-whisper small; crear segmentos con tiempos, archivos derivados y estados persistentes del trabajo.

• **Control.** Implementar iniciar, pausar y detener; bloqueo de concurrencia; checkpoints; reintento acotado y limpieza de temporales.

• **Pruebas.** Vídeo válido, sin voz, corrupto, largo y con poco disco. Interrumpir a mitad del proceso y reanudar sin perder las etapas confirmadas.

• **Salida verificable.** Transcripción consultable y alineada temporalmente; ningún segundo vídeo comienza en paralelo ni después de pedir pausa.

Entregables: trabajador local, extracción audiovisual, visor de transcripción, métricas iniciales y documentación de recuperación.

Fase 3 · Comprensión audiovisual

Objetivo: convertir audio, fotogramas y metadatos en una ficha con evidencia y límites explícitos.

• **Construcción.** Integrar Ollama, Qwen3-VL 4B y Qwen3 4B mediante adaptadores; descargar modelos entre etapas y controlar el tamaño del contexto.

• **Extracción.** Detectar pasos, herramientas, recursos, texto visual y conceptos. Separar lo observado de lo inferido; conservar versiones del análisis.

• **Comparación.** Aplicar el ensayo de la página 7 y probar Qwen3-VL 2B o Gemma 3 4B si el candidato inicial no alcanza estabilidad o calidad.

• **Salida verificable.** Fichas útiles sobre los cinco tipos de vídeos; comandos sin correcciones inventadas; evidencia rastreable y resultados parciales identificados.

HITO · NÚCLEO LOCAL UTILIZABLE

Al cerrar la Fase 3 existe la biblioteca con análisis audiovisual manual. Es el primer MVP local; la recepción remota, el chat semántico y las integraciones siguen en las fases posteriores.

07 / HOJA DE RUTA

Fases 4 y 5

FASE 4 · BANDEJA REMOTA

Objetivo: poder guardar enlaces con el computador apagado y recuperarlos después sin duplicados.

• **Construcción.** Crear Supabase Free, autenticación, tabla de pendientes y políticas RLS. Preparar una entrada móvil sencilla para copiar y pegar enlaces.

• **Sincronización.** Descargar pendientes; confirmar el guardado local antes del acuse remoto; reintentar con identificador estable y registrar errores.

• **Límites.** Solo enviar enlaces y metadatos mínimos a la nube. No subir vídeos, transcripciones, embeddings ni biblioteca completa.

• **Salida verificable.** Un enlace capturado con el PC apagado aparece una sola vez al sincronizar. Una caída entre escritura y acuse no duplica la fuente. El análisis sigue detenido.

Condición aceptada: Supabase Free puede pausar proyectos después de una semana de inactividad. La recepción remota puede dejar de estar disponible hasta reactivar el proyecto [S6].

Fase 5 · Búsqueda semántica y chat

Objetivo: consultar el conocimiento en lenguaje natural y poder comprobar de dónde proviene cada respuesta.

• **Construcción.** Fragmentar contenido, generar embeddings, habilitar pgvector e incorporar búsqueda combinada con filtros y texto.

• **Chat basado en recuperación.** Buscar fragmentos relevantes, construir contexto acotado y responder con referencia a fuente, análisis y tiempo cuando exista.

• **Calidad.** Evaluar recuperación en español; registrar consultas de prueba y respuestas esperadas. El chat declara que no tiene evidencia cuando la biblioteca no responde.

• **Salida verificable.** Las referencias abren el contenido correcto; no se mezclan vectores incompatibles; cambiar modelo permite reindexación; el chat respeta la reserva de GPU.

HITO · BIBLIOTECA CONSULTABLE

La aplicación permite guardar, analizar y recuperar conocimiento con evidencias. El funcionamiento del núcleo local no depende de que Supabase esté activo.

07 / HOJA DE RUTA

Fases 6 y 7

FASE 6 · PROYECTOS Y GRAFO

Objetivo: conectar vídeos, recursos y conceptos con usos concretos.

• **Proyectos.** Crear colecciones de trabajo, asociar fuentes y consultar el chat dentro del contexto de un proyecto.

• **Grafo de conocimiento.** Representar conceptos, herramientas y relaciones con Cytoscape.js. Cada vínculo propuesto por IA conserva evidencia y confianza.

• **Curación.** Permitir revisar y corregir vínculos; evitar que una inferencia se muestre como un hecho confirmado. Consolidar nombres duplicados de manera trazable.

• **Salida verificable.** Navegar de una relación a su fuente; quitar una asociación no elimina el vídeo; los filtros de proyecto no muestran contenido de otro por error.

Entregables: proyectos, vista de relaciones, controles de revisión y pruebas de integridad de las asociaciones.

Fase 7 · API, estabilidad y entrega

Objetivo: estabilizar el sistema completo y habilitar integraciones controladas con otras herramientas o IA.

• **API propia.** Definir contratos documentados para consultar biblioteca, búsqueda y proyectos. Autenticación y permisos mínimos; el arranque del motor es una acción explícita separada.

• **Operación.** Completar respaldos, restauración, observabilidad, gestión del disco, recuperación tras fallos y registro de versiones.

• **Calidad final.** Ejecutar las pruebas de aceptación, revisar interfaz y accesibilidad, actualizar documentación y cerrar los defectos que impidan uso normal.

• **Salida verificable.** Instalación reproducible, restauración comprobada y flujo completo desde entrada hasta consulta. El usuario puede usarlo sin depender del chat de desarrollo.

DESPUÉS DE LA VERSIÓN INICIAL

React Flow y automatizaciones visuales, captura mediante compartir, nuevos tipos de contenido y APIs externas son evoluciones futuras. No se convierten en requisitos para dar por terminada esta entrega.

08 / DATOS

Esquema: núcleo audiovisual

Diseño lógico propuesto a partir de las entidades v1.3. No es SQL ejecutado. Las tablas se incorporan por migración, no todas en la Fase 0.

Tabla	Columnas esenciales / relación
sources	id UUID PK; platform, source_type, original_url, canonical_url, title, author, status; created_at y updated_at timestamptz. URL canónica opcional para archivos locales.
media_assets	id UUID PK; source_id FK; asset_type, local_path, mime_type; size_bytes bigint; checksum. Ampliación: duración y tiempo del fotograma cuando corresponda.
transcripts	id UUID PK; source_id FK; language; model_id FK; created_at. Versiones nuevas conservan transcripciones anteriores.
transcript_segments	id UUID PK; transcript_id FK; start_ms y end_ms bigint; text. Orden temporal por transcripción.
analyses	id UUID PK; source_id FK; model_id FK; summary text; structured_data JSONB; quality_status; created_at. Ampliación: versión y configuración de ejecución.
processing_jobs	id UUID PK; source_id FK; job_type, status; attempt_count integer; checkpoint JSONB; error_message. Ampliación: tiempos de inicio/fin y latido del trabajador.
provider_configs	id UUID PK; provider, model_name, task_type; settings JSONB. Perfiles versionados sin secretos; model_id identifica el perfil utilizado.
categories / tags	categories: id UUID PK, name, parent_id FK a categories, description. tags: id UUID PK, name. Normalizar nombres para unicidad.
source_categories / source_tags	Pares source_id + category_id y source_id + tag_id, con PK compuesta y ambas FK. Evitar asociaciones repetidas.

Contrato de análisis y procedencia

structured_data mantiene bloques específicos del contenido y una versión de esquema. Cada hallazgo registra origen de evidencia, fragmento o activo, intervalo temporal, texto observado e interpretación separada. Una URL mencionada no se considera verificada por existir en el vídeo.

Convención: PK = clave primaria; FK = clave foránea. UUID para entidades; timestamptz para fechas; JSONB solo donde la estructura sea realmente variable. Campos obligatorios, valores por defecto y eliminación se fijan en migraciones.

08 / DATOS

Esquema: conocimiento y chat

Tabla	Columnas esenciales / relación
resources	id UUID PK; resource_type, name, canonical_url, description. URL normalizada única cuando corresponda.
source_resources	source_id FK, resource_id FK, analysis_id FK; evidence JSONB. Relaciona el recurso con el análisis que lo detectó.
projects	id UUID PK; name, description; created_at.
project_sources	project_id FK + source_id FK; PK compuesta. Vincular sin copiar el contenido.
knowledge_nodes	id UUID PK; node_type, name; metadata JSONB. Representa conceptos, herramientas u otras entidades.
knowledge_edges	id UUID PK; from_node_id y to_node_id FK; relation_type; confidence numeric. Ampliación: analysis_id y evidence para justificar la relación.
content_chunks	id UUID PK; source_id FK; analysis_id FK opcional; text; start_ms y end_ms opcionales. Ampliación: ordinal y referencia a la transcripción cuando sea el origen.
embeddings	id UUID PK; chunk_id FK; model_id FK; embedding vector(D). Dimensión D y perfil fijados por modelo; unicidad por chunk y perfil.
chat_sessions	id UUID PK; project_id FK opcional; title; created_at.
chat_messages	id UUID PK; session_id FK; role, content; created_at. Ampliación: citas JSONB con source_id, chunk_id y analysis_id; perfil del modelo.

Relaciones principales

Una fuente tiene múltiples archivos, transcripciones, análisis y fragmentos. Los fragmentos alimentan la búsqueda; las respuestas citan esos fragmentos. Proyectos, categorías y etiquetas se conectan con fuentes mediante relaciones de muchos a muchos.

VERSIONAR PARA PODER EXPLICAR

Reprocesar crea una nueva versión. Las citas y relaciones conservan la referencia a la versión utilizada. Un cambio de modelo de embeddings requiere reindexar o mantener un espacio separado; vectores incompatibles no se comparan entre sí [S7].

08 / DATOS

Restricciones y migraciones

• **Identidad.** UUID no nulos y FK explícitas. Índice único parcial para canonical_url cuando exista. Para archivos, checksum y política de deduplicación; conservar la procedencia de cada importación.

• **Validez.** size_bytes y attempt_count ≥ 0; 0 ≤ start_ms < end_ms; confidence entre 0 y 1. Roles y estados con valores controlados. Pares temporales ambos nulos o ambos válidos.

• **Relaciones.** Impedir ciclos de categorías. Unicidad en tablas puente; en source_resources, por fuente, recurso y análisis. Validar que análisis y evidencia pertenezcan a la misma fuente.

• **Eliminación.** Restringir borrado de perfiles y fuentes referenciadas. Eliminar asociaciones o segmentos dependientes en cascada solo dentro de una operación definida. Separar borrado lógico de purga de archivos.

• **Índices.** Estado y fecha en fuentes/trabajos; FK y claves de tablas puente; texto según búsquedas reales. pgvector comienza con búsqueda exacta; evaluar un índice aproximado solo si el volumen lo justifica [S7].

• **Concurrencia.** Un solo trabajador pesado, con bloqueo y recuperación de latido. Reclamar trabajos por transacción; nunca basar la exclusión únicamente en un botón de la interfaz.

Secuencia orientativa de Alembic

Migración prevista	Contenido / momento
0001_initial_schema	Fuentes, archivos, etiquetas, categorías y cola. Fases 0-1.
0002_transcriptions	Transcripciones, segmentos y perfiles de modelos. Fase 2.
0003_ai_analyses	Análisis versionados, recursos y evidencias. Fase 3.
0004_embeddings	Fragmentos, vectores y chat. Fase 5.
0005_projects_graph	Proyectos, nodos y relaciones. Fase 6.
0006_integrations	Contratos y soporte de integraciones de Fase 7, si requieren datos.

La Fase 4 necesita además una migración de bandeja remota y una de recibos locales de sincronización. Se insertan en el historial real antes de la búsqueda semántica: los nombres anteriores son hitos del plan, no una numeración inmutable.

Antes de aplicar una migración: respaldo, prueba en base vacía y en copia con datos. Documentar recuperación; una migración destructiva no debe depender de un downgrade no probado.

09 / REPOSITORIO

Estructura de carpetas

Estructura objetivo propuesta. El repositorio versiona código y documentación; datos, modelos, secretos y respaldos quedan excluidos. En este encargo se entrega únicamente el plan.

```
ReelMind/
  README.md                    Inicio y operación
  AGENTS.md                    Reglas para asistentes
  .gitignore                   Exclusiones de datos y secretos
  .env.example                 Nombres de variables, sin claves
  frontend/
    src/
      components/              Elementos de interfaz
      pages/                   Biblioteca, chat, proyectos
      features/                Módulos funcionales
      services/                Cliente de la API
  backend/
    app/
      api/                     Rutas y contratos
      core/                    Configuración y seguridad
      db/                      Sesiones, modelos y consultas
      services/                Reglas del producto
      workers/                 Cola y procesamiento
      providers/               Adaptadores de IA
    migrations/versions/       Historial Alembic
    tests/                     Pruebas de lógica e integración
  docs/
    architecture.md            Componentes y flujos
    database.md                Esquema y restricciones
    roadmap.md                 Fases y criterios de salida
    decisions/                Registro de decisiones
    models.md                  Ensayos y configuración
    security.md                Límites y credenciales
    operations.md              Respaldo y recuperación
    status.md                  Estado y siguiente paso
  scripts/                     Utilidades de desarrollo
  data/                        NO VERSIONAR
    originals/  audio/  frames/  cache/  exports/
  backups/                     NO VERSIONAR
```

RUTAS Y PORTABILIDAD

Mantener la raíz de almacenamiento configurable. No incrustar el nombre del usuario de Windows en la aplicación. Guardar rutas relativas al directorio de datos y comprobar que nunca salgan de esa raíz.

09 / CONTINUIDAD

README, AGENTS y documentación

README.md: guía para volver a arrancar

Debe explicar propósito y alcance, requisitos y versiones, preparación del entorno, configuración de ejemplo, creación de la base, migraciones, inicio y detención, pruebas, copias de seguridad y problemas conocidos. Incluir enlaces a los documentos técnicos y el estado de cada fase.

AGENTS.md: reglas de trabajo previstas

01 Conservar la arquitectura aprobada; justificar y documentar cualquier cambio.

02 No introducir servicios de pago sin autorización del usuario.

03 Mantener PostgreSQL local como fuente principal del conocimiento.

04 No iniciar procesamiento pesado al abrir la aplicación ni al sincronizar.

05 Ejecutar una sola tarea audiovisual pesada a la vez y coordinar el chat.

06 Desacoplar la lógica del producto de los proveedores y modelos de IA.

07 Añadir migraciones cuando cambie el esquema; preservar datos y versiones.

08 No guardar secretos, medios personales, modelos ni respaldos en Git.

09 Probar las funciones importantes, persistencia y recuperación ante errores.

10 Actualizar decisiones, documentación y estado al terminar cada entrega.

Documentación técnica que evita perder contexto

Documento	Contenido mínimo
architecture / database	Responsabilidades, contratos, diagrama, tablas, restricciones y migraciones.
decisions / roadmap / status	Decisión, motivo y fecha; entregables, bloqueos y próximo paso concreto.
models / security / operations	Versiones y métricas; manejo de secretos; limpieza, respaldo y restauración.

Antes de una nueva sesión: leer AGENTS.md, README.md y status.md. Al cerrar: registrar qué cambió, qué se comprobó, qué falló y qué continúa. La documentación debe reflejar el sistema real, no solo la intención original.

10 / OPERACIÓN SEGURA

Sincronización y seguridad

Bandeja remota: mínimo necesario

Diseño propuesto de **pending_links** en Supabase: id UUID, user_id, original_url, canonical_url opcional, status, created_at, imported_at y last_error. Estados: pendiente, importado y error. Un identificador estable acompaña cada envío; no se almacena contenido audiovisual.

Diseño local de **sync_receipts**: remote_id único, source_id FK e imported_at. El recibo y la fuente se guardan en una misma transacción. Solo después se confirma la importación remota. Un reintento utiliza el recibo y no crea una segunda fuente.

SI SUPABASE NO ESTÁ DISPONIBLE

Mostrar fallo o pausa y conservar el enlace para reintentar; no indicar que se guardó sin confirmación. La biblioteca local sigue disponible. El plan Free puede pausarse tras una semana de inactividad [S6].

Controles de seguridad propuestos

• **Red local.** Escuchar en localhost por defecto. No exponer PostgreSQL, Ollama ni la API a Internet. El acceso remoto futuro necesita un diseño explícito de autenticación y transporte.

• **Nube.** Autenticación y RLS por user_id en pendientes. Nunca poner claves service_role ni credenciales privilegiadas en frontend. Una clave pública requiere políticas RLS correctas [S8].

• **Archivos y enlaces.** Validar tipo, tamaño y ruta; controlar redirecciones y destinos de descarga; bloquear acceso a rutas o servicios internos no autorizados.

• **Contenido no confiable.** Texto de vídeos, OCR, transcripciones y webs se trata como datos. No ejecutar comandos extraídos ni seguir instrucciones incrustadas en el material.

• **Secretos y registro.** Variables de entorno o almacén local apropiado; ocultar tokens en errores y logs. Mantener exclusiones Git y revisar antes de publicar el repositorio.

Respaldo y recuperación

Respaldar PostgreSQL y los archivos necesarios con un manifiesto coherente. Mantener una copia fuera del mismo disco cuando sea posible. Probar restauración, rutas y citas. Los modelos se pueden volver a descargar; la biblioteca personal requiere su propio respaldo.

11 / VERIFICACIÓN

Pruebas de aceptación

Las pruebas automáticas comprueban integridad y comportamiento. La revisión del usuario comprueba utilidad, fidelidad y comodidad de uso. Un resultado se registra como aprobado, fallido o pendiente, con evidencia.

Caso	Resultado exigido / fase
Arranque y persistencia	Tras reiniciar, la fuente de prueba continúa en la base; el motor sigue detenido. F0.
Duplicados y entrada	Repetir URL normalizada o reintentar una importación no crea copias innecesarias; archivo inválido muestra error. F1.
Exclusión y pausa	Con varios pendientes solo existe un trabajo pesado activo. Pausar impide iniciar el siguiente. F2.
Detención y recuperación	Detener preserva etapas confirmadas; reiniciar no autoejecuta; reanudar no duplica resultados. F2-3.
Contenido incompleto	Sin audio, imágenes legibles o acceso al vídeo, la ficha identifica límites y evita completar datos inventados. F2-3.
Calidad audiovisual	Comparar contra originales: texto, tiempos, herramientas y comandos. Registrar errores y aceptación humana en los cinco casos base. F3.
Presión de recursos	Probar poco disco, memoria insuficiente y fallo de modelo. La app informa y conserva datos; libera recursos al finalizar. F2-3.
Sincronización y permisos	Cortar conexión antes y después del commit; una sola fuente al reintentar. Un usuario no ve pendientes de otro. F4.
Recuperación y chat	Consultas en español recuperan evidencia pertinente; citas abren la fuente; sin evidencia, respuesta explícita y sin invenciones. F5.
Proyectos y grafo	Relaciones conservan procedencia; filtros y cambios de asociación respetan integridad. F6.
API y restauración	Solicitudes no autorizadas son rechazadas; restaurar una copia recupera fuentes, medios necesarios y relaciones. F7.

CRITERIO DE CIERRE

No hay fallos abiertos que pierdan datos, inicien análisis sin orden o invaliden el flujo central. Los límites conocidos se documentan. Los umbrales numéricos de calidad y tiempos se fijan con el ensayo local, sin prometer rendimiento antes de medirlo.

12 / DECISIONES PENDIENTES

Límites y siguiente paso

Límite / pendiente	Tratamiento acordado o propuesto
Descarga desde plataformas	Pegar enlaces no garantiza disponer del vídeo. Evaluar métodos permitidos en su fase; aceptar un archivo aportado o marcar intervención necesaria. No prometer descarga universal.
Calidad de modelos	No hay pruebas locales ejecutadas. Elegir definitivamente después de medir español, visión, texto pequeño y memoria.
RAM, VRAM y disco	16 GB / 6 GB limitan paralelismo. Los ≈ 132 GB libres son una referencia variable. Definir cuotas, retención y umbral mínimo de espacio durante la implementación.
Disponibilidad remota	Supabase Free puede pausarse. El móvil guarda enlaces, pero no ejecuta la IA del PC ni accede a toda la biblioteca local.
Ejecución prolongada	El PC debe permanecer encendido para analizar. No hay garantía de tiempo real; cierre, suspensión y fallos requieren checkpoints.
Compatibilidad en Windows	Verificar PostgreSQL/pgvector, Python y bibliotecas de GPU. Fijar versiones después del diagnóstico; resolver incompatibilidades sin cambiar silenciosamente la arquitectura.
Presupuesto	Objetivo de cero servicios de pago obligatorios. Uso local implica electricidad, espacio y tiempo; cualquier proveedor pagado requiere autorización.

Decisiones a cerrar durante la construcción

Modelo y cuantización definitivos; dimensión de embeddings; muestreo de fotogramas y segmentación; límites de archivos; política de reintentos; cuotas y limpieza; acceso a plataformas; retención y destino de respaldos. Cada decisión se registra con motivo y prueba.

PRÓXIMO PASO · FASE 0

Abrir la carpeta ReelMind existente y realizar el diagnóstico de herramientas, memoria y disco. Después preparar el repositorio, la documentación y el arranque mínimo. No es necesario ampliar el alcance ni descargar modelos antes de ese diagnóstico.

13 / FUENTES

Referencias y trazabilidad

Fuente principal: conversación «Diseñar biblioteca de reels». Se consolidan las decisiones v1.2, el cierre v1.3 y el pedido actual. El hardware y los ≈ 132 GB libres provienen del contexto aportado; no se han medido de nuevo para este PDF.

Ampliaciones editoriales: distribución de fases 2-7, criterios de salida, tipos y restricciones, tablas de sincronización y detalles de operación. Se presentan como diseño propuesto, no como código existente ni resultados comprobados.

Documentación oficial consultada · 28/10/2026

[S1] Ollama · Qwen3 4B
Candidato de texto y tamaño de distribución.

[S2] Ollama · Qwen3-VL 4B
Visión, tamaño, variantes y requisitos de Ollama.

[S3] Ollama · Gemma 3 4B
Alternativa multimodal y tamaño de distribución.

[S4] SYSTRAN · faster-whisper
Implementación, opciones CPU/GPU y compatibilidad de dependencias.

[S5] Ollama · nomic-embed-text
Candidato de embeddings; requiere evaluación en español.

[S6] Supabase · Planes y límites
Plan Free y pausa después de una semana de inactividad.

[S7] pgvector · Documentación oficial
Vectores, dimensiones y búsqueda exacta o aproximada.

[S8] Supabase · Row Level Security
Políticas de acceso a filas y protección de tablas expuestas.

Los enlaces de esta página son clicables. Tamaños y requisitos de distribución pueden cambiar: volver a verificarlos al instalar. Las fuentes documentan capacidades y condiciones; no demuestran rendimiento en el ASUS del proyecto.

VERSIÓN DE REFERENCIA

ReelMind — Plan Maestro v1.3
Arquitectura consolidada. Implementación pendiente. Cambios posteriores deben quedar reflejados en el registro de decisiones y en la versión del plan.